

ACTIVIDAD Y TIPO: “Programas I”/ AEF

LUGAR DE REALIZACIÓN: Casa/Centro docente

Unidad Didáctica	Criterios de Evaluación	Resultados de Aprendizaje
UD4	RA1.f) Se han creado y utilizado constantes y literales.	RA1
UD5	RA1.i) Se han introducido comentarios en el código.	RA1
UD5	RA3.e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.	RA3
UD5	RA3.f) Se han probado y depurado los programas.	RA3

Objetivos Generales	Competencias Profesionales, Personales y Sociales
a) e) g) h) i) j) n) ñ) q) r) w)	a) e) f) h) i) j) n) ñ) q) r) w)

- **Individual/ Equipo:** Individual
- **Descripción de la actividad:** Realiza las siguientes actividades siguiendo “El procedimiento para hacer algoritmos”.

1. INVESTIGAR cómo se soluciona el problema y hacerlo con **bolígrafo y papel**, obtener el resultado.
2. ANALIZAR DATOS. (**bolígrafo y papel**)
 - a. Estudiar qué datos hay que obtener y qué datos se necesitan para obtenerlos, indicando qué información tienen, qué dominio de valores pueden tener.
 - b. Estudiar cómo serán tratados cada dato en el algoritmo:
 - i. Constantes (Tipificadas o Literales)
 - ii. Variables
3. DISEÑAR SOLUCIÓN
 - a. Escribir, de forma detallada, los pasos que hemos dado para solucionar el problema. (**bolígrafo y papel**)
 - b. Escribir el algoritmo (todo lo anterior) usando la técnica de Pseudocódigo. (**en notePad++**)
4. PROBAR SOLUCIÓN Ejecutar el algoritmo para comprobar que hace lo que pretendíamos. (**Traza en bolígrafo y papel**)

- **Fecha y medio de entrega:** La fecha y medio de entrega se indicará en la publicación de la tarea en Classroom. Si se incumplen las especificaciones indicadas en la actividad tanto de contenido como de fecha, formato, nombre o forma de entrega, la actividad será calificada con un 0.

- **Formato:** Para cada actividad se deberá entregar:
 - un pdf de nombre el de cada actividad con el planteamiento usando la plantilla vista en clase, el juego de ensayo y la traza que prueba el programa con una de las opciones del juego de ensayo.

NOMBRE Y APELLIDOS:			
ACTIVIDAD:			
INVESTIGACIÓN			
ANÁLISIS DE DATOS			
Información	dominio	var/cte	identificador
DISEÑO DE SOLUCIÓN			

- código fuente con el nombre de la actividad conteniendo el pseudocódigo de la misma.

Debes intentarlos TODOS. Intentar un ejercicio supone entregar al menos el planteamiento en el pdf.

No olvides que :

“un ejercicio analizado y desarrollado solo por tí equivale a copiar 100 ejercicios desarrollados por un compañero , tu profesor.....”

IMPORTANTE:

Aunque la actividad es formativa se evaluará de forma positiva el intentar TODOS los ejercicios como continuidad en el trabajo y se facilitará rúbrica de alguno de ellos decidido por la docente previamente.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Todas las actividades tienen el mismo valor.

La calificación de la competencia INICIATIVA supondrá el 7.5% de la calificación de cada CE.

CE		% CE Actividad
RA1.f) Se han creado y utilizado constantes y literales.	Checklist datos	30% del 20%
RA1.i) Se han introducido comentarios en el código.	Rúbrica comentarios	100% del 5%
RA3.e) Se han creado programas ejecutables utilizando diferentes estructuras de control.	Elección de instrucciones de control Rúbrica para las expresiones	50% del 40%
RA3.f) Se han probado y depurado los programas.	Rúbrica ORIENTACIÓN A RESULTADOS	25% del 20%
INICIATIVA	Rúbrica INICIATIVA	

Checklist Datos	Elegir var/cte	20%
	Sintaxis correcta	20%
	Tipo de dato elegido	20%
	Elección de identificador	20%
	Sin datos innecesarios	20%
Elección de instrucciones de control	Correcta	100%
	Menos correcta pero funciona	40%
	Incorrecta o sintaxis mal	0%
Rúbrica para las expresiones	Correcta	100%
	Incorrecta prioridad mal	40%
	Incorrecta sintaxis mal	0%
Rúbrica INICIATIVA	Analiza el problema y busca la mejor solución.	100%
	Necesita mayor estudio del problema y de la solución.	50%
	No analiza correctamente el problema y elige una solución incorrecta.	0%
Rúbrica ORIENTACIÓN A RESULTADOS	Tiene en cuenta todas las posibles ejecuciones.	100%
	No contempla alguna posible ejecución.	50%
	No contempla varias posibilidades ejecuciones.	0%
Rúbrica comentarios	Usa adecuadamente comentarios en código	100%
	Debe mejorar el uso de comentarios en código.	50%
	No usa comentarios en código.	0%

Ud5Ej14.- Generar un programa que pida introducir un número distinto de cero. Si el número es negativo no debe hacer nada, mientras que si es positivo nos devolverá su cuadrado.

Ud5Ej15.- Realizar un programa que calcule las soluciones reales de una ecuación de segundo grado de la forma: $ax^2+bx+c=0$.

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

Ud5Ej16.- Realizar el pseudocódigo de un programa que calcule la media aritmética de 5 números introducidos por teclado. El programa deberá repetirse hasta que el primer número introducido sea un 0.

Ud5Ej17.- Realizar el pseudocódigo de un programa que calcule los 10 primeros términos de la siguiente sucesión y los muestre por pantalla.

$$a_n = \frac{n+1}{n+2}$$